

# MÓDULO 8

## LECTURA DE SEÑALES ANALÓGICAS, ESCALADO Y CONTROL PID BÁSICO

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 8: LECTURA DE SEÑALES ANALÓGICAS, ESCALADO Y CONTROL PID BÁSICO

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

## **Introducción**

La mayoría de los procesos industriales modernos requieren la medición y control de variables continuas como temperatura, presión, caudal, nivel, velocidad y posición. Estas variables son adquiridas mediante señales analógicas provenientes de sensores e instrumentos de campo.

Los PLC Siemens permiten procesar estas señales mediante módulos de entradas y salidas analógicas, realizar el escalado correspondiente y aplicar algoritmos de control PID para regular automáticamente los procesos industriales.

En este módulo aprenderás a leer señales analógicas de 4-20 mA y 0-10 V, convertirlas a unidades de ingeniería y realizar un control PID básico utilizando TIA Portal V20.

## **Señal analógica**

Una señal analógica es una señal eléctrica cuyo valor puede variar de manera continua dentro de un determinado rango.

A diferencia de las señales digitales, las señales analógicas no solamente pueden tomar los estados:

0 o 1

sino cualquier valor intermedio.

### **Variables industriales comunes**

- Temperatura.
- Presión.
- Nivel.
- Caudal.
- Velocidad.
- Posición.
- Peso.
- Humedad.

### **Tipos de señales analógicas industriales**

Las señales más utilizadas en la industria son:

- 0-10 V.
- 1-5 V.
- 0-20 mA.
- 4-20 mA.

### **Señal analógica de 0-10 V**

### Definición

La señal de 0-10 V utiliza un voltaje proporcional a la variable medida.

Ejemplo:

Voltaje, Temperatura

0 V, 0 °C

10 V, 100 °C

### Aplicaciones industriales

- Variadores de frecuencia.
- Sensores de posición.
- Potenciómetros.
- Control de velocidad.
- Instrumentación electrónica.

### Señal analógica de 4-20 mA

#### Definición

La señal de 4-20 mA utiliza una corriente eléctrica proporcional a la variable medida.

Ejemplo:

Corriente, Nivel

4 mA, 0 %

20 mA, 100 %

### Ventajas del estándar 4-20 mA

- Mayor inmunidad al ruido eléctrico.
- Permite largas distancias de cableado.
- Mayor precisión.
- Fácil detección de fallas.

### **Detección de fallas**

Si el PLC recibe:

0 mA

o un valor inferior a:

4 mA

es posible detectar:

Cable cortado.

Sensor desconectado.

Falla del transmisor.

Por esta razón, el estándar de 4-20 mA es el más utilizado en la industria.

### **Lectura de señales analógicas en PLC Siemens**

Las entradas analógicas de Siemens convierten la señal eléctrica en un valor digital.

Por ejemplo:

Rango de conversión típico

0 – 27648

o

5530 – 27648

para señales de:

4 – 20 mA

dependiendo del módulo utilizado.

## **Ejemplo de lectura**

Sensor de temperatura:

0 – 100 °C

Valor leído por el PLC:

13824

El valor aún no representa grados Celsius, sino una representación digital de la señal analógica.

Por ello es necesario realizar un escalado.

## **Escalado de señales analógicas**

### **Definición**

El escalado consiste en convertir el valor digital entregado por el módulo analógico a una unidad de ingeniería comprensible.

Ejemplos:

°C

bar

litros

metros

porcentaje

RPM

## **Fórmula general de escalado**

Valor Escalado =

((Valor Entrada - Entrada Mínima)

× (Salida Máxima - Salida Mínima)

÷ (Entrada Máxima - Entrada Mínima))

+ Salida Mínima

## **Ejemplo práctico**

Transmisor de temperatura:

0 – 100 °C

Entrada analógica:

0 – 27648

Valor leído:

13824

Resultado:

50 °C

## **Aplicaciones del escalado**

- Temperatura.
- Nivel.
- Presión.
- Caudal.
- Velocidad.
- Posición.

## **Bloques de escalado en TIA Portal**

Siemens incorpora bloques que facilitan el proceso de escalado.

Entre los más utilizados:

NORM\_X

SCALE\_X

## **Bloque NORM\_X**

Convierte un valor de entrada a un rango normalizado:

0.0 – 1.0

### **Bloque SCALE\_X**

Convierte el valor normalizado a una unidad de ingeniería.

Ejemplo:

0 – 100 °C

### **Ejemplo de escalado**

Entrada Analógica

↓

NORM\_X

↓

SCALE\_X

↓

Temperatura = 75 °C

### **¿Qué es un controlador PID?**

PID significa:

P = Proporcional

I = Integral

D = Derivativo

Es un algoritmo matemático utilizado para mantener una variable de proceso en un valor deseado.

### **Variables del control PID**

**SP (Set Point)**

Valor deseado del proceso.

**PV (Process Variable)**

Valor real medido.

**CV (Control Variable)**

Salida del controlador.

Error

Error = SP - PV

**Acción Proporcional (P)**

La salida es proporcional al error existente.

Mayor error:

Mayor acción de control.

**Acción Integral (I)**

Elimina el error permanente acumulando el error a lo largo del tiempo.

**Acción Derivativa (D)**

Anticipa cambios futuros observando la velocidad de variación del error.

**Aplicaciones industriales del PID**

- Control de temperatura.
- Control de presión.
- Control de nivel.
- Control de velocidad.
- Control de caudal.
- Hornos industriales.
- Variadores de frecuencia.
- Sistemas de bombeo.

### **Ejemplo práctico de control PID**

Control de temperatura de un horno.

Set Point:

80 °C

**Temperatura actual:**

65 °C

Error:

15 °C

El controlador PID aumenta la potencia de calentamiento hasta alcanzar el valor deseado.

### **Bloques PID en Siemens**

TIA Portal incorpora bloques tecnológicos para implementar control PID:

PID Compact.

PID Temperature.

Technology Objects.

## **Parámetros básicos del PID**

Ganancia Proporcional ( $K_p$ )

Determina la intensidad de la respuesta.

## **Tiempo Integral ( $T_i$ )**

Elimina el error estacionario.

## **Tiempo Derivativo ( $T_d$ )**

Reduce sobreimpulsos y mejora la estabilidad.

## **Buenas prácticas de programación**

- Verificar la configuración del módulo analógico.
- Utilizar el tipo de señal correcto.
- Escalar siempre las señales antes de utilizarlas.
- Filtrar señales con ruido eléctrico.
- Verificar el rango de operación de los sensores.
- Ajustar cuidadosamente los parámetros PID.
- Realizar pruebas en simulación antes de la puesta en marcha.

## **Ejercicio práctico**

Diseñe un programa que permita:

### **Ejercicio 1**

Leer un transmisor de nivel:

4 – 20 mA

y convertirlo a:

0 – 100 %

### **Ejercicio 2**

Leer un sensor de temperatura:

0 – 10 V

y escalarlo a:

0 – 150 °C

### **Ejercicio 3**

Implementar un control PID básico para mantener la temperatura de un horno en:

80 °C

mediante un calentador controlado por el PLC.

## **Conclusión**

Las señales analógicas y el control PID son elementos fundamentales en la automatización industrial moderna. La correcta lectura de señales de 4-20 mA y 0-10 V, junto con un adecuado escalado y la implementación de estrategias de control PID, permiten desarrollar sistemas de control precisos, confiables y eficientes.

El dominio de estas herramientas constituye un paso esencial para cualquier programador de PLC Siemens que desee desarrollar aplicaciones industriales avanzadas utilizando TIA Portal V20.